2026 CCF 非专业级软件能力认证

上外附中模拟卷 1

模拟考试

考试时间：3.5 小时

题目名称	学习加法	距离	字符串重排	素因子统计
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	add	distance	string	prime
可执行文件名	add	distance	string	prime
输入文件名	add.in	distance.in	string.in	prime.in
输出文件名	add.out	distance.out	string.out	prime.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	2 秒	500 毫秒
内存限制	256 MB	256 MB	256 MB	256 MB
题目分值	100 分	100 分	100 分	100 分
测试点数目	10	10	10	10
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	add.cpp	distance.cpp	string.cpp	prime.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名须使用英文小写，提交文件及输入输出文件名以首页表格为准。
2. 程序正常结束时 main 函数须返回 0。
3. 若无特别说明，结果按全文比较，行末空格及文末换行不影响评测。
4. 每题均为 100 分，包含 10 个等分测试点，每点 10 分，总分 400 分。
5. 前三题测试点表采用累计分值，第四题各类测试点独立计分。未列出的限制采用完整数据范围。
6. 评测语言标准为 C++14，编译选项为 -O2 -std=c++14；时限和内存限制以首页表格为准。

学习加法（add）

【题目描述】

从 0 开始，依次把 n 个数字 1 加进去，也就是连续进行 n 次加一操作。

在十进制竖式加法中，每从一位向更高一位进位一次，就记作一次进位。例如：

- 9+1=10 的过程中进位 1 次；
- 999+1=1000 的过程中进位 3 次。

求完成这 n 次加一操作时，总共发生多少次进位。

【输入格式】

输入一行一个正整数 n。

【输出格式】

输出一行一个整数，表示总进位次数。

【样例 1 输入】

```
10
```

【样例 1 输出】

```
1
```

【样例 1 解释】

从 0 加到 9 的过程中没有进位。最后一次操作为 9+1=10，个位向十位进位一次，因此总进位次数为 1。

【样例 2 输入】

```
100
```

【样例 2 输出】

```
11
```

【样例 2 解释】

得到 $10, 20, \cdots, 90$ 的九次操作各发生一次进位；最后的 99+1=100 发生两次进位。总进位次数为 9+2=11。

【样例 3 输入】

```
9
```

【样例 3 输出】

```
0
```

【样例 3 解释】

九次加一操作后结果为 9，整个过程中没有发生进位。

【样例 4 输入】

```
1000
```

【样例 4 输出】

```
111
```

【样例 4 解释】

个位向十位进位 100 次，十位向百位进位 10 次，百位向千位进位 1 次，总共发生 100+10+1=111 次进位。

【数据范围与测试点】

对于所有测试数据：

- $1 \leqslant n < 10^{18}$。

本题共 10 个测试点，每个测试点 10 分。

测试点	数据范围	累计分值
1-2	$1 \leqslant n < 10$	20 分
1-4	$1 \leqslant n < 100$	40 分
1-6	$1 \leqslant n < 100000$	60 分
1-10	$1 \leqslant n < 10^{18}$	100 分

距离（distance）

【题目描述】

二维平面上有 n 个点，第 i 个点的坐标为 (x_i, y_i)。

两个点 (x_1, y_1) 与 (x_2, y_2) 的曼哈顿距离定义为

$$|x_1-x_2|+|y_1-y_2|.$$

求所有点对中最大的曼哈顿距离。若只有一个点，答案为 0。

【输入格式】

第一行包含一个正整数 n。

接下来 n 行，每行包含两个整数 x_i, y_i。

【输出格式】

输出一行一个非负整数，表示最远两点的曼哈顿距离。

【样例 1 输入】

```
4
5 5
2 3
3 2
1 5
```

【样例 1 输出】

```
5
```

【样例 1 解释】

第一个点 (5,5) 与第二个点 (2,3) 的曼哈顿距离为 |5-2|+|5-3|=5。其余点对的距离均不超过 5，所以答案为 5。

【样例 2 输入】

```
1
1000000000 1
```

【样例 2 输出】

```
0
```

【样例 2 解释】

只有一个点，没有两个不同的点可供选择，按题目规定输出 0。

【样例 3 输入】

```
2
1 1000000000
1000000000 1
```

【样例 3 输出】

```
1999999998
```

【样例 3 解释】

两个坐标方向的差均为 999999999，所以两点的曼哈顿距离为 999999999+999999999=1999999998。

【数据范围与测试点】

对于所有测试数据：

- $1 \leqslant n \leqslant 2 \times 10^5$;
- $1 \leqslant x_i, y_i \leqslant 10^9$。

本题共 10 个测试点，每个测试点 10 分。

测试点	限制	累计分值
1-3	$n \leqslant 1000$	30 分
1-10	无额外限制	100 分

字符串重排（string）

【题目描述】

给定一个长度为 n 的字符串 s。你需要在相邻字符之间切 k-1 刀，把它分成恰好 k 个非空连续段。

设这些段按照在原串中的顺序依次为 $p_1, p_2, \cdots, p_k$。初始字符串 t 为空，随后按照 $p_1, p_2, \cdots, p_k$ 的顺序处理每一段。处理 p_i 时，可以选择：

- 把 p_i 放在当前 t 的最前面；
- 把 p_i 接在当前 t 的末尾。

每一段内部的字符顺序不变。

不同切割方式和不同放置选择可能得到相同的最终字符串。求一共能够得到多少种不同的字符串 t。

【输入格式】

第一行包含两个整数 n, k。

第二行包含一个长度为 n 的字符串 s。

【输出格式】

输出一行一个整数，表示不同结果字符串的数量。

【样例 1 输入】

```
3 2
aab
```

【样例 1 输出】

```
3
```

【样例 1 解释】

有两种切割方式：

切割方式	能得到的最终字符串
a、ab	aab、aba
aa、b	aab、baa

其中 aab 虽然可以通过两种切割方式得到，但只能计数一次。因此不同的结果为 aab、aba、baa，共 3 种。

【样例 2 输入】

```
3 3
abc
```

【样例 2 输出】

```
4
```

【样例 2 解释】

只能切成 a、b、c 三段。按顺序把各段放到当前字符串的前端或末端，可以得到 abc、bac、cab、cba，共 4 种不同结果。

【样例 3 输入】

```
5 1
ababa
```

【样例 3 输出】

```
1
```

【样例 3 解释】

k=1，不需要切割，唯一的一段就是原字符串。放在空串的前端或末端均得到 ababa，所以只有一种结果。

【样例 4 输入】

```
4 3
abab
```

【样例 4 输出】

```
6
```

【样例 4 解释】

可以得到 aabb、abab、abba、baab、baba、bbaa 六种不同的字符串。

例如，切成 a、b、ab 后，先得到 a，再把 b 放到前端得到 ba，最后把 ab 接到末端得到 baab。

【数据范围与测试点】

对于所有测试数据：

- $1 \leqslant k \leqslant n \leqslant 12$;
- s 只包含小写英文字母。

本题共 10 个测试点，每个测试点 10 分。测试点的 n 依次覆盖 $3, 4, \cdots, 12$。

测试点	限制	累计分值
1-2	$n \leqslant 4$	20 分
1-8	$n \leqslant 10$	80 分
1-10	$n \leqslant 12$	100 分

素因子统计（prime）

【题目描述】

给定 n 个正整数。你可以选择其中任意一个非空子集，把被选数字相乘得到 x。

定义 x 的价值为 x 的不同质因子个数。例如 $12=2^2\times 3$，所以 12 的价值为 2。特别地，1 没有质因子，价值为 0。

求所有非空选择方案得到的价值之和。答案对 10^9+7 取模。

不同选择方案按照所选下标集合区分，即使两个位置上的数值相同，也视为不同元素。

【输入格式】

第一行输入一个正整数 n。

第二行输入 n 个正整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$。

【输出格式】

输出答案对 10^9+7 取模后的结果。

【样例 1 输入】

```
3
6 1 2
```

【样例 1 输出】

```
10
```

【样例 1 解释】

共有 $2^3-1=7$ 种非空选择方案：

所选下标	所选数字的乘积	不同质因子	价值
{1}	6	2,3	2
{2}	1	无	0
{3}	2	2	1
{1,2}	6	2,3	2
{1,3}	12	2,3	2
{2,3}	2	2	1
{1,2,3}	12	2,3	2

因此答案为 2+0+1+2+2+1+2=10。

【样例 2 输入】

```
3
1 1 1
```

【样例 2 输出】

```
0
```

【样例 2 解释】

虽然三个位置对应 7 种不同的非空选择方案，但每种方案的乘积均为 1，价值均为 0，所以答案为 0。

【样例 3 输入】

```
4
4 4 9 1
```

【样例 3 输出】

```
20
```

【样例 3 解释】

乘积可能包含的质因子只有 2 和 3，同一个质因子不因指数增加而重复计数。

含至少一个 4 的选择方案有 12 种，每种都贡献一个质因子 2；含 9 的选择方案有 8 种，每种都贡献一个质因子 3。因此价值之和为 12+8=20。两个 4 位于不同下标，作为不同元素参与选择。

【数据范围与测试点】

对于所有测试数据：

- $1 \leqslant n \leqslant 3 \times 10^5$；
- $1 \leqslant a_i \leqslant 5 \times 10^6$。

本题共 10 个测试点，每个测试点 10 分，下列各类测试点独立计分。

测试点	特殊限制	分值
1-2	$n \leqslant 20$	20 分
3-5	$n \leqslant 5000$	30 分
6-7	$a_i \leqslant 10^5$	20 分
8-10	无额外限制	30 分